TD Conception des bases de données

Exercice 1

Pour les besoins de la gestion d'un aéroport on souhaite mémoriser dans une base de données les informations nécessaires à la description des faits suivants :

- chaque avion géré est identifié par un numéro d'immatriculation. Il est la propriété soit d'une société, soit d'un particulier : dans les deux cas on doit connaître le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du propriétaire, ainsi que la date d'achat de l'avion.
- chaque avion est d'un certain type, chaque type se caractérise par son nom, le nom du constructeur, la puissance du moteur, le nombre de places.
- la maintenance des avions est assurée par les mécaniciens de l'aéroport. Par sécurité, les interventions sont toujours effectuées par deux mécaniciens (l'un répare, l'autre vérifie). Un même mécanicien peut, selon les interventions, effectuer la réparation ou la vérification. Pour toute intervention effectuée, on conserve l'objet de l'intervention, la date et la durée.
- chaque mécanicien est identifié par son numéro, son nom, son adresse.
- un certain nombre de pilotes sont enregistrés auprès de l'aéroport. Pour chaque pilote on connaît son numéro, son nom, son adresse, son numéro de téléphone, et les types d'avion qu'il est habilité à piloter avec le nombre total de vols qu'il a effectué sur chacun de ces types.

Elaborer le modèle Entité-Association correspondant et en déduire le schéma relationnel.

Exercice 2

Nous nous intéressons aux données de gestion des courses de ski en Suisse:

- des Clubs de ski décrits par leur numéro, leur nom et leur adresse. Des Coureurs décrits par un numéro de coureur; un nom ; un prénom ; une catégorie d'âge pouvant prendre les valeurs : 5-6 ; 7-8, 9-10 ;11-12 ; 13-14 ; >15.
- Un coureur appartient à un club et un seul.
- Des arbitres de course, décrits par un numéro, un nom, un club d'appartenance.

- Un arbitre appartient à un seul club. Il peut arbitrer plusieurs courses.
- Des courses décrites par un numéro, un nom, une catégorie d'âge, un type (hors piste, vitesse), le type de coureurs (Fille, garçons), un lieu, une date, une période (AM, PM).
- Une course est organisée par un club et un seul et elle est arbitrée par un ou plusieurs arbitres.

Elaborer le modèle Entité-Association correspondant et en déduire le schéma relationnel.

Exercice 3

Une institution universitaire souhaite instaurer un système d'information automatisé pour la gestion des clubs et de leurs activités. En voici le cahier des charges présenté :

- Un club est décrit par un nom, un domaine, un local et un budget alloué. Chaque année universitaire, un étudiant peut adhérer à un ou plusieurs clubs.
- Un étudiant est décrit par un numéro, un nom, un prénom, une adresse mail, une date de naissance, un genre et un numéro de téléphone.
- Chaque club accueille plusieurs adhérents. Un adhérent peut être soit un simple membre, soit un membre du comité exécutif (un président ou un trésorier ou un secrétaire). On souhaite garder l'historique des adhésions annuelles.
- Chaque club organise différentes activités chacune se rapportant à un thème précis. Chaque thème est décrit par un identifiant et un intitulé (Exemple : formation, visite monde Socio-économique, animation, séminaire …). Chaque activité est caractérisée par une date, une durée, un emplacement, une capacité d'accueil, un budget dédidé, un responsable (membre du club) et frais de participation.
- Tout étudiant appartenant à cette institution peut participer à toutes les activités organisées par les différents clubs.

Elaborer le modèle Entité-Association correspondant et en déduire le schéma relationnel.

Exercice 4

Le directeur d'une clinique vétérinaire souhaite digitaliser son système de gestion des clients, du personnel, des animaux traités et des médicaments administrés. Soit le cahier des charges suivant :

- La clinique emploie un personnel décrit chacun par : nom, prénom, date de naissance, adresse, e-mail et numéro de téléphone. Chaque personnel a un poste (vétérinaire ou assistant) et une spécialité, qui est une des espèces animales qu'ils savent le mieux traiter. Les classes considérées sont : mammifère, reptiles, oiseaux.
- La clinique accueille des animaux. Chaque animal appartient à une espèce. Il est décrit par un nom, un poids et une taille, ainsi qu'une date de naissance.
- Chaque animal appartient à un propriétaire (client de la clinique) qui peut être propriétaire de plusieurs animaux. Chaque client est décrit par : nom, prénom, genre, adresse, e-mail et numéro de téléphone. Chaque animal est examiné par un vétérinaire qui peut lui prescrire des médicaments pour un traitement.
- Chaque médicament est décrit par un nom, molécule et effets. On souhaite garder l'historique des traitements prescrits par chaque vétérinaire pour chaque animal : début, durée, médicament et quantité à prendre par jour (on peut prescrire plusieurs médicaments dans un traitement).
- Un médicament n'est autorisé que pour certaines espèces.

Elaborer le modèle Entité-Association correspondant et en déduire le schéma relationnel.

Exercice 5

La direction générale d'une société de location de voiture désire automatiser son système d'information.

- La société est organisée en bureaux chargés des travaux de location et de facturation. Chaque bureau est identifié par un numéro, un nom et une adresse.
- Le parc de véhicules est composé de quatre types ayant chacun un code et un libellé (utilitaire, familial, minibus et bus).
- Chaque véhicule est identifié par son numéro d'immatriculation, sa marque, son modèle, son numéro de châssis et son numéro de police d'assurance.
- L'opération de location auprès de l'un des bureaux de la société est concrétisée par un contrat de location. Chaque contrat ne concerne qu'une seule opération de location et ne concerne qu'un seul client.
- Le contrat comporte : Le numéro du contrat, la date d'établissement, le numéro d'immatriculation du véhicule concerné, le mode de facturation ayant chacun un code et un libellé (au kilomètre, à la journée ou forfaitaire), le kilométrage de départ, les

dates prévisionnelles de début et de fin de location, le mode de règlement ainsi que le montant de l'avance. De plus, le contrat comporte les données signalétiques du client.

- Le client est décrit par le numéro de la carte d'identité nationale (ou le numéro de passeport et le pays pour les clients étrangers), le téléphone, le nom, le prénom et l'adresse de résidence.

Elaborer le modèle Entité-Association correspondant et en déduire le schéma relationnel.

Exercice 6

Soit le modèle Entité-Association d'une entreprise qui gère la distribution de produits par des camions.

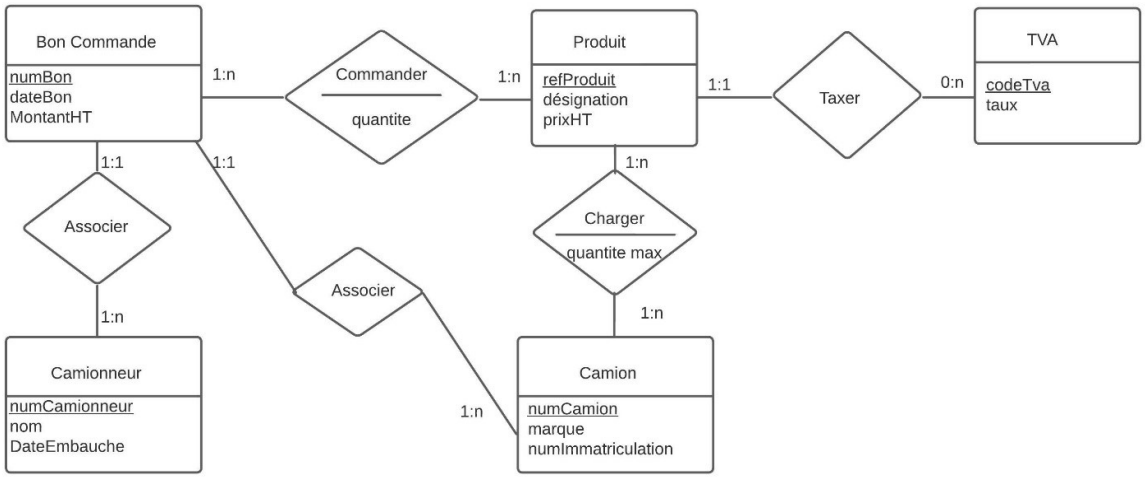


Figure 1 : Modèle Entité-Association

- Les camionneurs conduisent-ils toujours le même camion ? justifier
- Apporter les modifications nécessaires au modèle pour renseigner les clients qui vont être livrés.
- Déduire le modèle relationnel associé au modèle Entité-Association présenté à la figure 1.